

PROJETO IoT

Genius Arduino

Recriação do jogo Simon Says com Arduino Uno via USB (Web Serial API)

v2.0 — Migração ESP8266/WiFi → USB direto

Campo	Informação
Nome do Projeto	Genius Arduino
Curso	Engenharia de Software — Internet das Coisas
Professor	Marcio Garrido
Turma	Eng.Soft05_A_N_M_991158_20261
Integrantes	Guilherme Ramos Rangel, Pedro Rangel Silva, Cairo de Paula, Gustavo Franca, Luiz Henrique Mendes Barbosa (v2.0)
Ano/Semestre	2026 — 1º Semestre
Versão	2.0 Documentação atualizada por Luiz Henrique Mendes Barbosa

1. Objetivos

1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um jogo interativo Genius (Simon Says) utilizando Arduino Uno com comunicação USB direta via Web Serial API, controlado por uma interface web em tempo real, aplicando conceitos de IoT com hardware de baixo custo.

1.2 Objetivos Específicos

- Implementar comunicação direta entre navegador e Arduino via **Web Serial API** (USB), eliminando a necessidade de módulo WiFi ou servidor intermediário
- Controlar LEDs coloridos e buzzer como feedback sonoro e visual da sequência do jogo
- Desenvolver uma interface web responsiva em HTML/CSS/JavaScript para interação do jogador
- Implementar lógica de jogo **não-bloqueante** no firmware usando máquina de estados com *millis()*
- Garantir funcionamento simultâneo de botões físicos e cliques na interface web
- Utilizar semente aleatória analógica para geração de sequências imprevisíveis

2. O que mudou na v2.0

Na v1.0 o projeto utilizava o módulo ESP8266 ESP-01S para comunicação WiFi e um servidor Python intermediário (server.py). Na v2.0, o ESP8266, os jumpers associados e o server.py foram completamente removidos. A comunicação agora é feita via USB direto, usando a Web Serial API do Chrome.

Item	v1.0	v2.0
Comunicação	ESP8266 WiFi + HTTP	USB direto (Web Serial API)
Servidor intermediário	server.py (Python)	Removido
Credenciais WiFi	secrets.h	Removido
Baud rate	9600	115200
Loop Arduino	Bloqueante (delay)	Nao-bloqueante (millis)
Botao fisico	Parcial	Funcional simultaneo
Arquivo firmware	genius.ino	genius_serial.ino

■ ■ O módulo ESP8266 ESP-01S e todos os jumpers associados devem ser retirados do circuito.

3. User Stories

ID	Descrição	Status
US-01	Como jogador, quero ver LEDs piscando em sequência para memorizar a ordem correta	✓
US-02	Como jogador, quero clicar em botões coloridos na tela para reproduzir a sequência	✓
US-03	Como jogador, quero receber feedback visual de acerto ou erro em tempo real	✓
US-04	Como jogador, quero que o jogo reinicie automaticamente ao errar a sequência	✓
US-05	Como jogador, quero conectar ao Arduino via USB sem configurar IP ou rede	✓ v2.0
US-06	Como jogador, quero usar os botões físicos e a tela ao mesmo tempo	✓ v2.0

4. Arquitetura do Sistema

O sistema é composto por duas camadas que se comunicam via USB:

```
NAVEGADOR (genius.html - HTML + CSS + JS) → Web Serial API (USB) → ARDUINO UNO (LEDs + Buzzer + Botões)
```

4.1 Protocolo Serial (115200 baud)

Comando	Resposta	Descrição
E\n	JSON de estado	Solicita estado atual (usado só na conexão inicial)
B{n}\n	{"ok":true/false}	Botão n pressionado pelo jogador (0–3)
R\n	{"ok":true}	Reinicia o jogo

JSON de estado enviado pelo Arduino a cada mudança:

```
{"fase":0,"mostrando":false,"esperando":true,"leds":[false,false,false,false]}
```

O Arduino envia `enviaEstado()` automaticamente a cada transição — sem necessidade de polling contínuo.

5. Hardware e Pinagem

Componente	Pino Arduino
LED vermelho	10
LED amarelo	11
LED verde	12
LED azul	13
Buzzer passivo	8
Botão 0 (vermelho)	2
Botão 1 (amarelo)	3
Botão 2 (verde)	4
Botão 3 (azul)	7

6. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia
Microcontrolador	Arduino Uno
Firmware	C++ com maquina de estados nao-bloqueante (millis)
Interface Web	HTML5 + CSS3 + JavaScript (Vanilla)
Comunicacao	Web Serial API — Chrome/Edge 89+
Servidor local (dev)	python -m http.server 8000

7. Como Rodar

1. Grave o firmware

Abra **genius_serial.ino** na Arduino IDE e faça o upload para o Arduino Uno.

2. Inicie servidor local na pasta do projeto:

```
python -m http.server 8000
```

3. Abra no Chrome ou Edge

```
http://localhost:8000/genius.html
```

■ ■ Não abra como file:// — o Chrome bloqueia Web Serial nesse modo.

4. Conecte o Arduino

Clique em **CONECTAR USB**, selecione a porta do Arduino na caixa do Chrome e aguarde ~2 segundos. O jogo inicia automaticamente.

8. Metodologia Ágil — Kanban

O projeto foi organizado em quadro Kanban no Trello com colunas: Backlog, To Do, Doing, Testing e Done. As tarefas foram divididas em User Stories e itens técnicos (HW, FW, UI, INT) atribuídos aos integrantes.

Atualização v2.0 no Trello

O integrante **Luiz Henrique Mendes Barbosa** adicionou os cartões de migração USB na coluna Done e atualizou esta documentação.

ID	Tarefa	Responsável	Status
MIG-01	Remover ESP8266 e server.py	Cairo	Done
MIG-02	Reescrever firmware com millis (nao-bloqueante)	Cairo	Done
MIG-03	Integrar Web Serial API no HTML	Cairo	Done
MIG-04	Aumentar baud para 115200	Cairo	Done
MIG-05	Validar botoes fisicos simultaneos	Cairo	Done
MIG-06	Atualizar README e documentacao v2.0	Luiz	Done

9. Integrantes

- Cairo de Paula
- Guilherme Ramos Rangel
- Pedro Rangel Silva
- Gustavo Franca
- **Luiz Henrique Mendes Barbosa** — v2.0: atualização da documentação